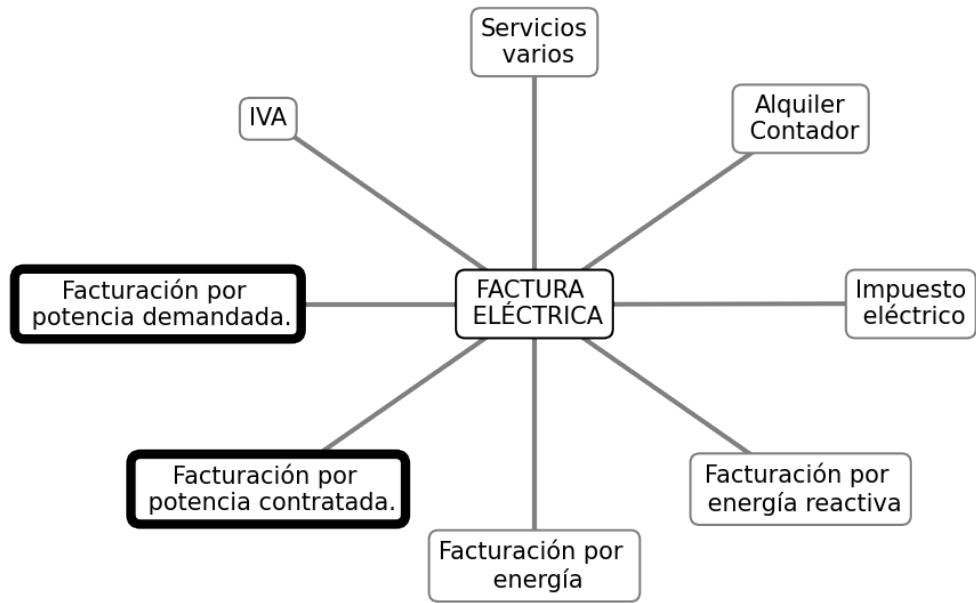


RESUMEN

El presente documento expone el procedimiento de cálculo del coste anual asociado a la facturación por potencia en una factura eléctrica. La facturación por potencia se compone de dos términos: la potencia contratada (F_{PC}), de carácter fijo, y la potencia demandada (F_{PD}), que se aplica cuando la potencia medida supera la contratada. Se presentan las expresiones matemáticas utilizadas para determinar la facturación total por potencia ($F_{PT} = F_{PC} + F_{PD}$), así como los datos de entrada necesarios: lecturas de energía en intervalos de 15 minutos, precios unitarios por periodo horario (T_{pp} y tep_p^{1-3}) y potencias contratadas (P_{cp}). El estudio incluye tablas y gráficos que muestran la evolución de los distintos componentes de la facturación, permitiendo analizar los sobrepasamientos de potencia y su impacto económico. Finalmente, se cuantifica la facturación anual por potencia contratada, demandada y total, junto con su distribución porcentual dentro del término de potencia.

INTRODUCCIÓN

En el marco del suministro eléctrico, la facturación por potencia representa una parte esencial del coste total que afronta el consumidor. Este componente refleja tanto la potencia contratada —que garantiza la disponibilidad del servicio— como la potencia efectivamente demandada durante el periodo de facturación. El análisis detallado de estos conceptos permite comprender el impacto económico de la potencia solicitada frente a la realmente utilizada, optimizando así la contratación y evitando penalizaciones por exceso de demanda. El presente documento tiene como finalidad describir la estructura de la facturación por potencia y desarrollar el método de cálculo aplicado para estimar el coste anual correspondiente a una potencia contratada específica, utilizando datos reales y fórmulas reguladas en el sistema tarifario vigente.



MÉTODO DE CÁLCULO

FACTURACIÓN POR POTENCIA

La facturación por potencia se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$F_{PT} = F_{PC} + F_{PD}$$

Donde:

F_{PT} → Facturación por potencia total (€)

F_{PC} → Facturación por potencia contratada (€)

F_{PD} → Facturación por potencia demandada (€)

FACTURACIÓN POR POTENCIA CONTRATADA

La facturación por potencia contratada se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$F_{PC} = \sum_{p=1}^j (T_{p_p} \cdot P_{c_p}) \frac{\text{días}}{365}$$

Donde:

T_{p_p} → Precio del término de potencia del periodo horario p (€/kW año)

P_{c_p} → Potencia contratada en el período horario p (kW)

j → Número de periodos horarios del peaje

días → Número de días del período de facturación

FACTURACIÓN POR POTENCIA DEMANDADA

La facturación por potencia demandada se aplica cuando sobrepase en cualquier período horario a la potencia contratada en el mismo.

$$F_{PD} = \sum_{p=1}^i tep_p^{1-3} \times \sqrt{\sum_{j=1}^n (Pd_j - P_{c_p})^2}$$

Donde:

F_{PD} → Facturación por potencia demandada (€)

tep_p^{1-3} → Término de exceso de potencia (€/kW), del peaje correspondiente, en el periodo horario p

Pd_j → Potencia demandada en cada uno de los cuartos de hora j del período horario p en que se haya sobrepasado P_{c_p} , expresada en kW

P_{c_p} → Potencia contratada en el período p (kW)
i → Número de periodos horarios de los que consta el término de facturación de potencia del peaje correspondiente

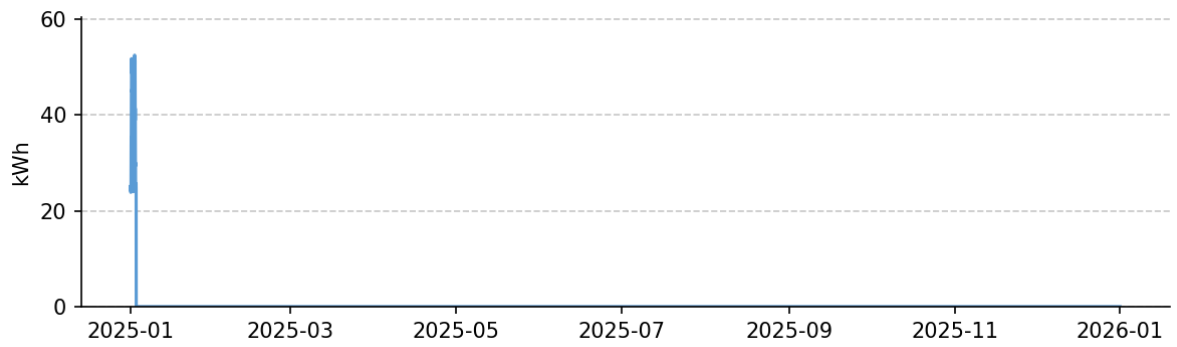
DATOS

P_{CP} → POTENCIA CONTRATADA EN EL PERÍODO HORARIO P (KW)

index	Tarifa	P1	P2	P3	P4	P5	P6
valor	6.1 TD	200	200	200	200	200	200

ED → ENERGÍA DEMANDADA CUARTO HORARIA (KWH)

index	kWh
2025-01-01 00:00:00	24.946
2025-01-01 00:15:00	24.279
2025-01-01 00:30:00	25.167
2025-01-01 00:45:00	25.261
2025-01-01 01:00:00	23.828
2025-01-01 01:15:00	24.149



RESULTADOS

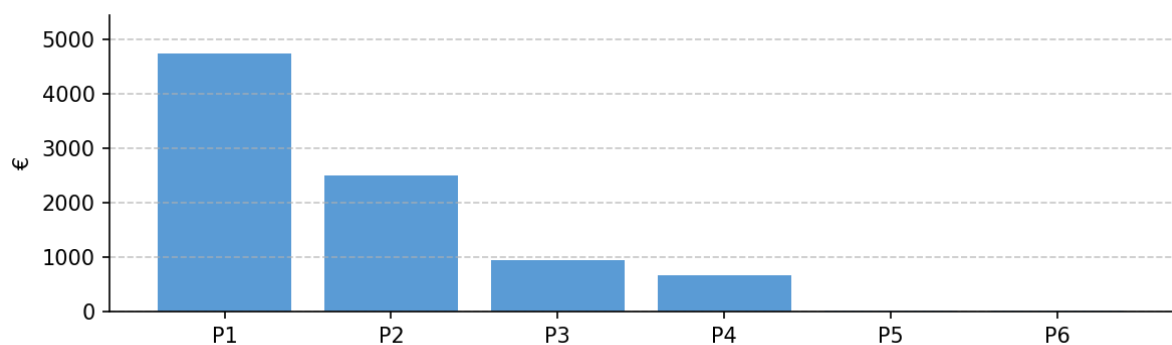
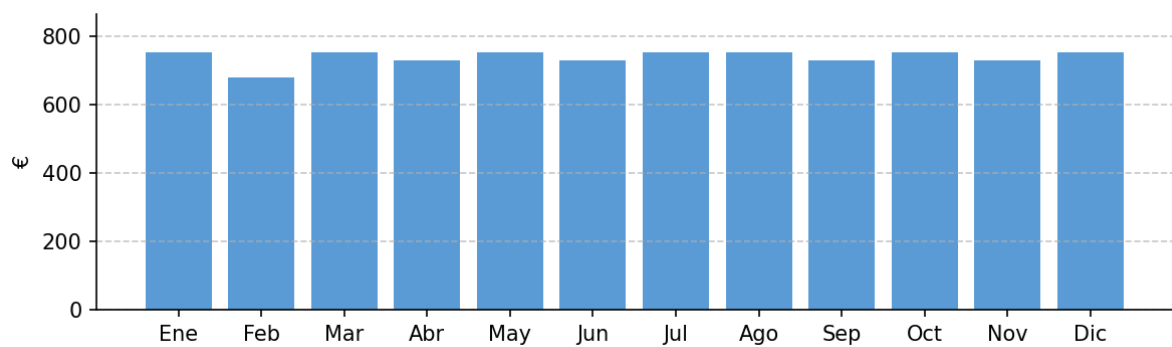
FACTURACIÓN POR POTENCIA CONTRATADA (FPC = 8864.16 €)

T_{pp} → Precio del término de potencia del Phorario p (€/kW año) para el año 2025

Tarifa	P1	P2	P3	P4	P5	P6
6.1 TD	23.669055	12.513915	4.69633	3.309245	0.069965	0.062286

El coste por meses y periodos

Mes	P1	P2	P3	P4	P5	P6	€
Ene	402.05	212.57	79.77	56.21	1.19	1.06	752.85
Feb	363.14	191.99	72.05	50.77	1.07	0.96	679.99
Mar	402.05	212.57	79.77	56.21	1.19	1.06	752.85
Abr	389.08	205.71	77.2	54.4	1.15	1.02	728.56
May	402.05	212.57	79.77	56.21	1.19	1.06	752.85
Jun	389.08	205.71	77.2	54.4	1.15	1.02	728.56
Jul	402.05	212.57	79.77	56.21	1.19	1.06	752.85
Ago	402.05	212.57	79.77	56.21	1.19	1.06	752.85
Sep	389.08	205.71	77.2	54.4	1.15	1.02	728.56
Oct	402.05	212.57	79.77	56.21	1.19	1.06	752.85
Nov	389.08	205.71	77.2	54.4	1.15	1.02	728.56
Dic	402.05	212.57	79.77	56.21	1.19	1.06	752.85
€	4733.81	2502.78	939.27	661.85	13.99	12.46	8864.16



FACTURACIÓN POR POTENCIA DEMANDADA (FPD = 54.25 €)

Se ha considerado que el equipo de medida no dispone de capacidad de registro cuartohoraria de potencia máxima, se considerará la misma potencia demandada en todo el cuarto de hora.

$$(\sum_{j=1}^n (P_{dj} - P_{cp})^2)^{1/2} \rightarrow \text{Sobrepasamiento (kW)}$$

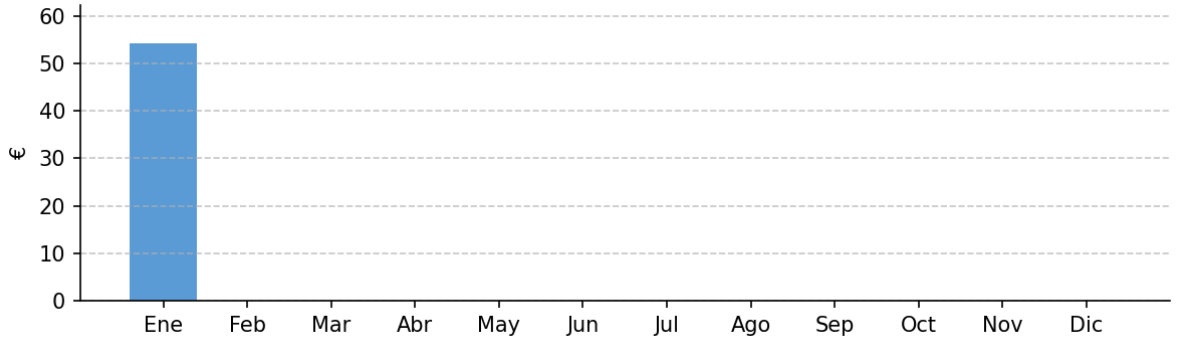
Mes	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Ene	12.2	7.68				8.07
Feb	0.0	0.0				0.0
Mar		0.0	0.0			0.0
Abr				0.0	0.0	0.0
May				0.0	0.0	0.0
Jun			0.0	0.0		0.0
Jul	0.0	0.0				0.0
Ago			0.0	0.0		0.0
Sep			0.0	0.0		0.0
Oct				0.0	0.0	0.0
Nov		0.0	0.0			0.0
Dic	0.0	0.0				0.0

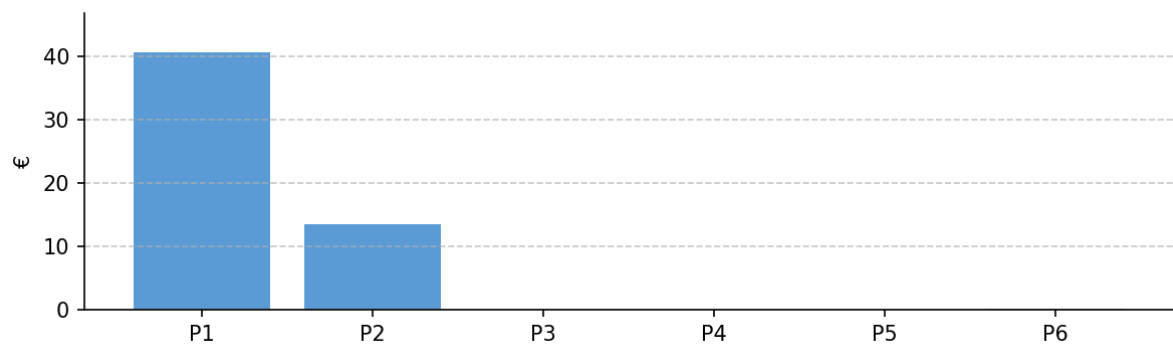
tep_p¹⁻³ → Precio del término de exceso de potencia (€/kW) para el año 2025

Tarifa	P1	P2	P3	P4	P5	P6
6.1 TD	3.332942	1.762138	0.661311	0.465989	0.009852	0.008771

FPD → Facturación por potencia demandada 54.25 €

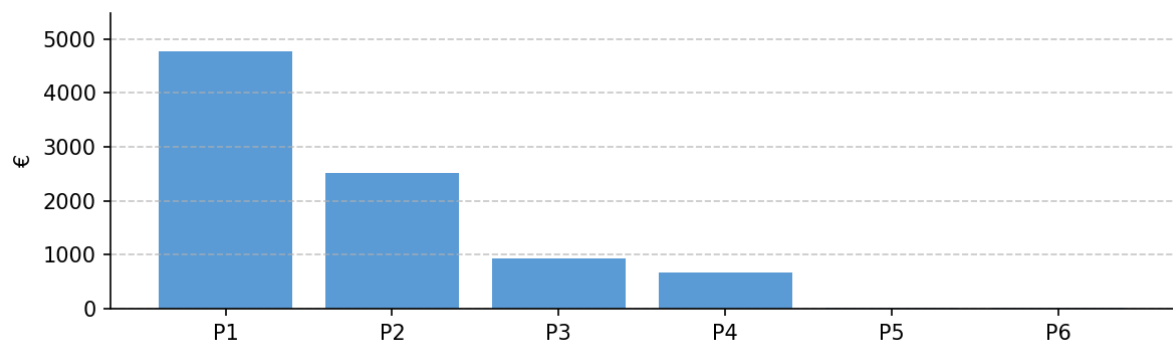
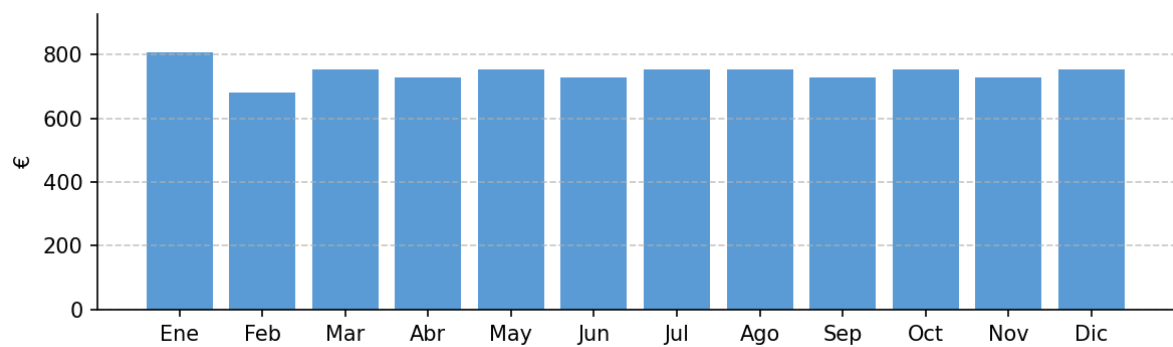
Mes	P1	P2	P3	P4	P5	P6	€
Ene	40.65	13.53				0.07	54.25
Feb	0.0	0.0				0.0	0.0
Mar		0.0	0.0			0.0	0.0
Abr				0.0	0.0	0.0	0.0
May				0.0	0.0	0.0	0.0
Jun			0.0	0.0		0.0	0.0
Jul	0.0	0.0				0.0	0.0
Ago			0.0	0.0		0.0	0.0
Sep			0.0	0.0		0.0	0.0
Oct				0.0	0.0	0.0	0.0
Nov		0.0	0.0			0.0	0.0
Dic	0.0	0.0				0.0	0.0
€	40.65	13.53	0.0	0.0	0.0	0.07	54.25



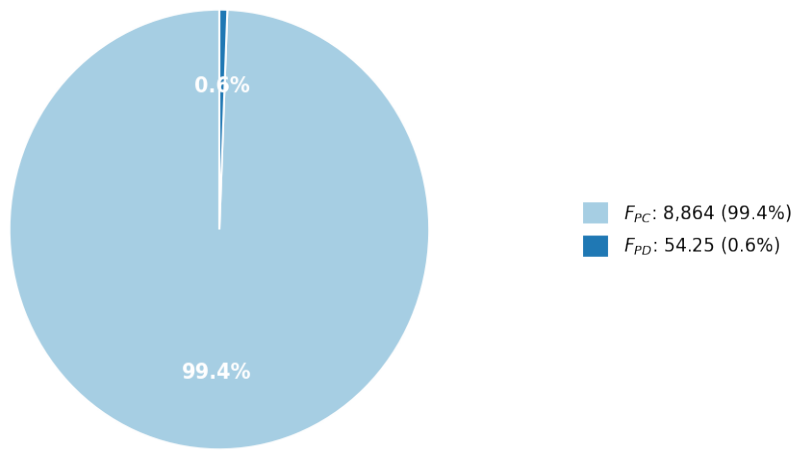


FACTURACIÓN POR POTENCIA TOTAL (FPT = 8918.41 €)

Mes	P1	P2	P3	P4	P5	P6	€
Ene	442.7	226.1				1.13	807.1
Feb	363.14	191.99				0.96	679.99
Mar		212.57	79.77			1.06	752.85
Abr				54.4	1.15	1.02	728.56
May				56.21	1.19	1.06	752.85
Jun			77.2	54.4		1.02	728.56
Jul	402.05	212.57				1.06	752.85
Ago			79.77	56.21		1.06	752.85
Sep			77.2	54.4		1.02	728.56
Oct				56.21	1.19	1.06	752.85
Nov		205.71	77.2			1.02	728.56
Dic	402.05	212.57				1.06	752.85
€	4774.46	2516.31	939.27	661.85	13.99	12.53	8918.41



Porcentajes en F_{PT}



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del análisis realizado se derivan las siguientes consideraciones para optimizar la facturación por potencia:

1. *Revisión periódica de la potencia contratada:* Comparar la potencia contratada con la demanda real registrada permite ajustar el contrato a las necesidades reales, evitando tanto sobrecostos por exceso como pagos innecesarios por potencia no utilizada.
2. *Monitorización de la demanda en tiempo real:* Implementar sistemas de seguimiento o alarmas de consumo facilita detectar incrementos puntuales de demanda y actuar antes de superar los límites contratados.
3. *Evaluación estacional del consumo:* Analizar el comportamiento de la potencia demandada según la época del año o la actividad productiva ayuda a dimensionar adecuadamente los contratos eléctricos.
4. *Simulación de escenarios de optimización:* Aplicar modelos de cálculo como el descrito en este documento permite estimar el impacto económico de distintas configuraciones de potencia contratada y seleccionar la más eficiente.
5. *Revisión de tarifas y condiciones del peaje eléctrico:* Verificar periódicamente las actualizaciones normativas y los precios del término de potencia (T_{pp}) y del exceso (tep_p^{1-3}) garantiza que el modelo de facturación se mantenga conforme a la regulación vigente.

REFERENCIAS NORMATIVAS

A continuación se indican las principales disposiciones legales y normativas utilizadas como referencia en el presente estudio:

- *Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre:* por el que se establecen las tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
- *Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre:* que regula los peajes de acceso y los precios de los términos de potencia y energía en las tarifas eléctricas.
- *Circular 3/2020, de la CNMC:* por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad.

- *BOE – Tarifas de acceso y precios actualizados (año 2025)*: publicados anualmente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

- *Normas UNE y guías técnicas de medida eléctrica*: aplicables a equipos de medida y control de potencia contratada y demandada.

La información normativa incluida corresponde a la legislación vigente en el momento de elaboración del presente documento.